LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 5

PEMROGRAMAN MOBILE CR002

Dosen Pengampu : JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom



Disusun oleh:

Iis Sumarni (20240801095)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

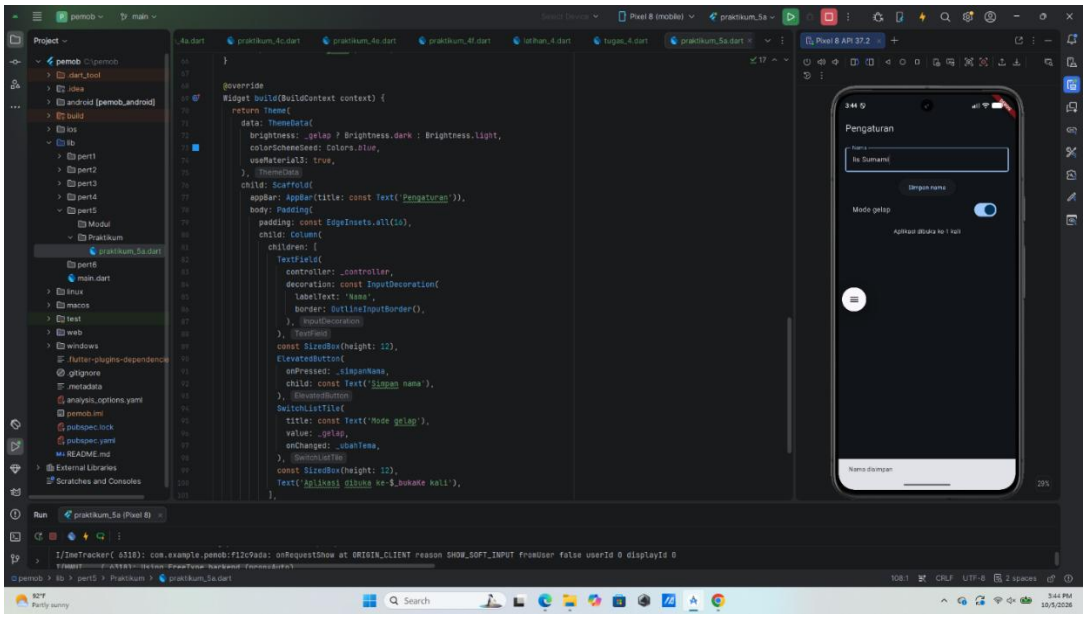
2026

Bagian A: SharedPreferences (Pengaturan Sederhana)

flutter pub add shared_preferences bertujuan untuk mengunduh dan memasang library tambahan ke dalam proyek aplikasi agar sistem siap menggunakan fitur penyimpanan data lokal berskala kecil.

```
PS C:\pemob> flutter pub add shared_preferences
"shared_preferences" is already in "dependencies". Will try to update the constraint.
Resolving dependencies...
Downloading packages...
  cupertino_icons 1.0.9 (2.0.0 available)
  material_color_utilities 0.13.0 (0.13.1 available)
  meta 1.18.3 (1.19.0 available)
  test_api 0.7.12 (0.7.14 available)
  vector_math 2.4.0 (2.4.3 available)
Got dependencies!
5 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
```

mengubah latar belakang layar menjadi hitam karena tombol sakelar (SwitchListTile) memicu fungsi setState() untuk mendeteksi perubahan status dan langsung menyuruh Flutter menggambar ulang antarmuka menggunakan palet warna Brightness.dark.

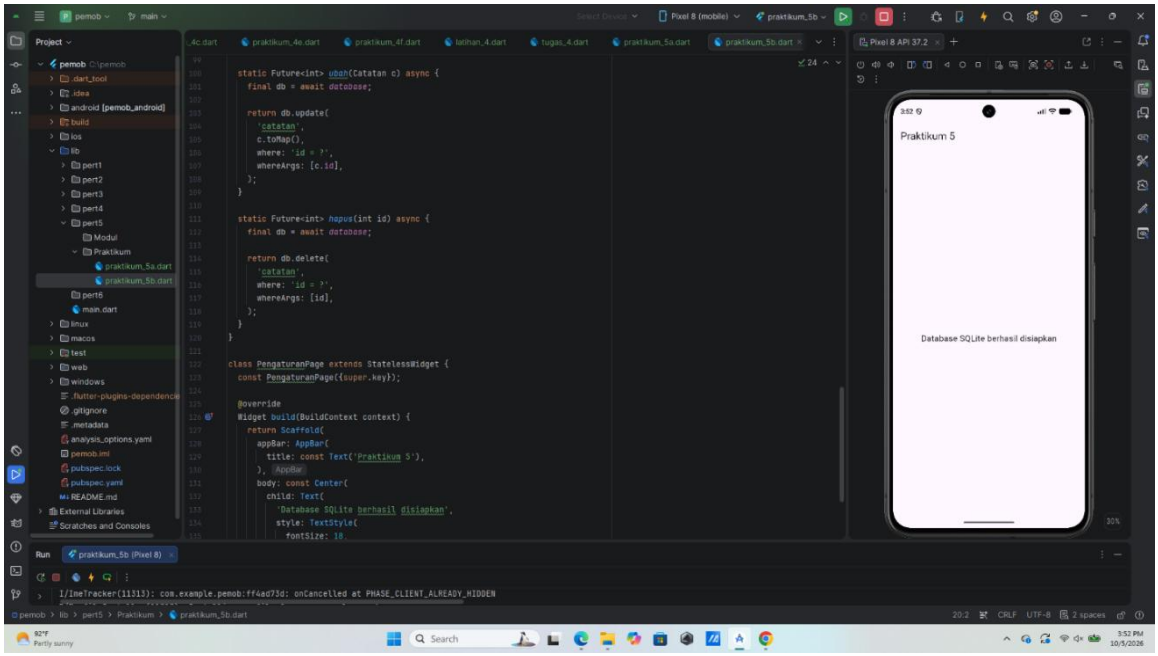


Bagian B: Menyiapkan SQLite

flutter pub add sqflite path untuk mengunduh dan memasang library database eksternal melalui perintah terminal.

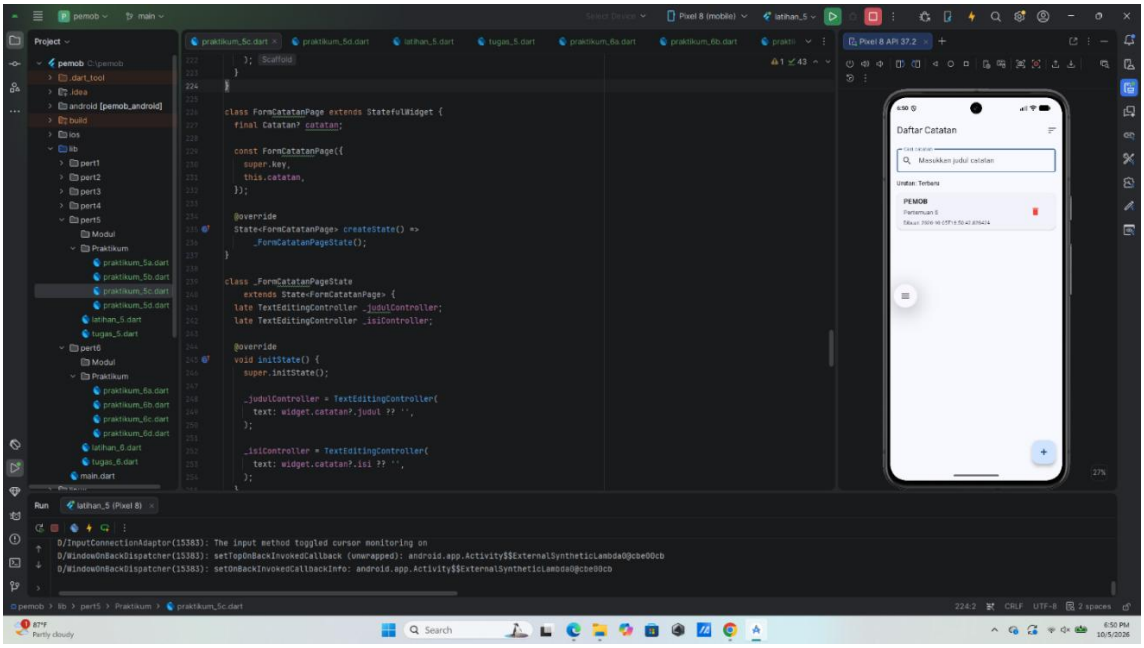
```
PS C:\pemob> flutter pub add sqflite path
"sqflite" is already in "dependencies". Will try to update the constraint.
"path" is already in "dependencies". Will try to update the constraint.
Resolving dependencies...
Downloading packages...
  cupertino_icons 1.0.9 (2.0.0 available)
  material_color_utilities 0.13.0 (0.13.1 available)
  meta 1.18.3 (1.19.0 available)
  test_api 0.7.12 (0.7.14 available)
  vector_math 2.4.0 (2.4.3 available)
Got dependencies!
5 packages have newer versions incompatible with dependency constraints.
Try `flutter pub outdated` for more information.
```

Menanamkan modul basis data ke dalam sistem proyek Flutter, aplikasi mendapatkan dapat membuat berkas database terstruktur (catatan.db) serta merancang kelas model data untuk mempersiapkan operasi penyimpanan data catatan secara permanen di memori lokal perangkat.



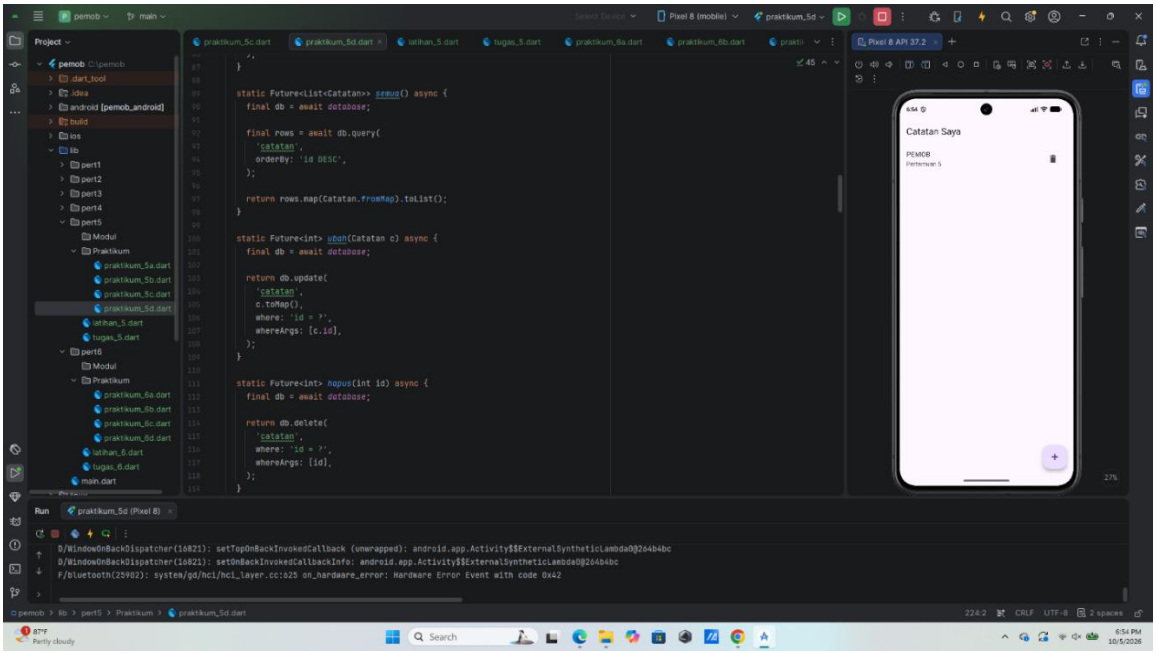
Bagian C: Halaman Daftar Catatan (Read dan Delete)

Daftar informasi yang tersimpan di dalam database SQLite secara dinamis ke layar utama menggunakan kombinasi widget FutureBuilder dan ListView.builder. DbHelper.hapus yang dihubungkan ke ikon tempat sampah di sebelah kanan agar pengguna bisa menghapus item catatan secara instan langsung dari memori HP.



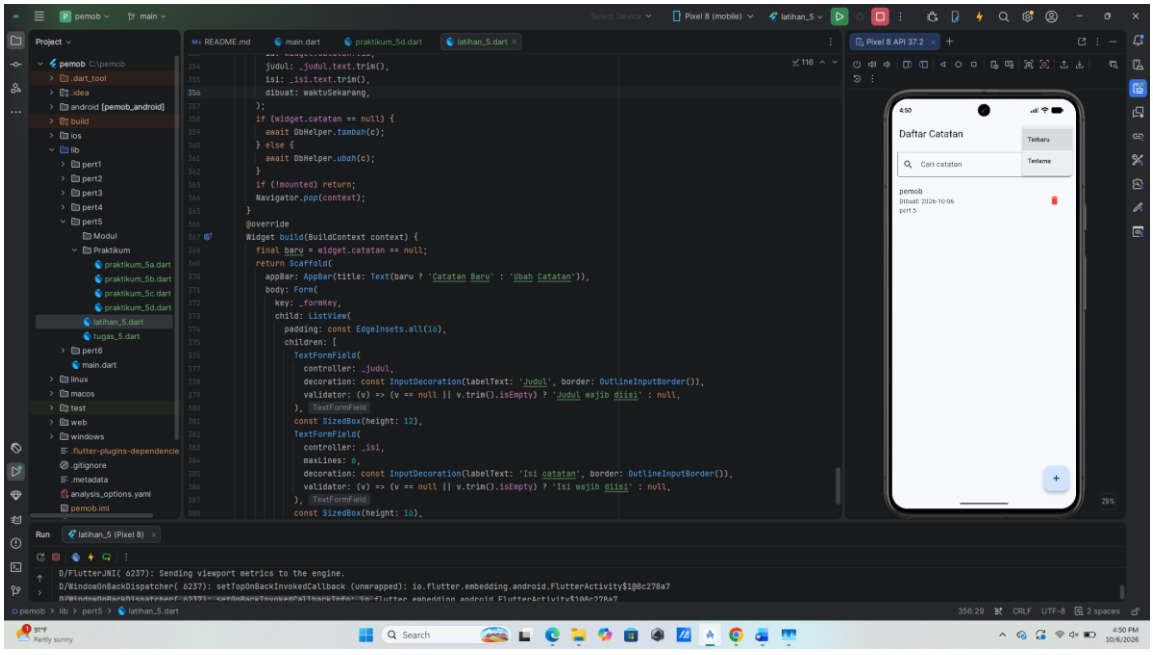
Bagian D: Form Tambah dan Ubah Catatan (Create dan Update)

Dapat membuat catatan baru dengan tombol (+) yang tersedia dan dapat mengedit data dengan fungsi pembaharuan data (DbHelper.ubah) ke dalam memori SQLite.



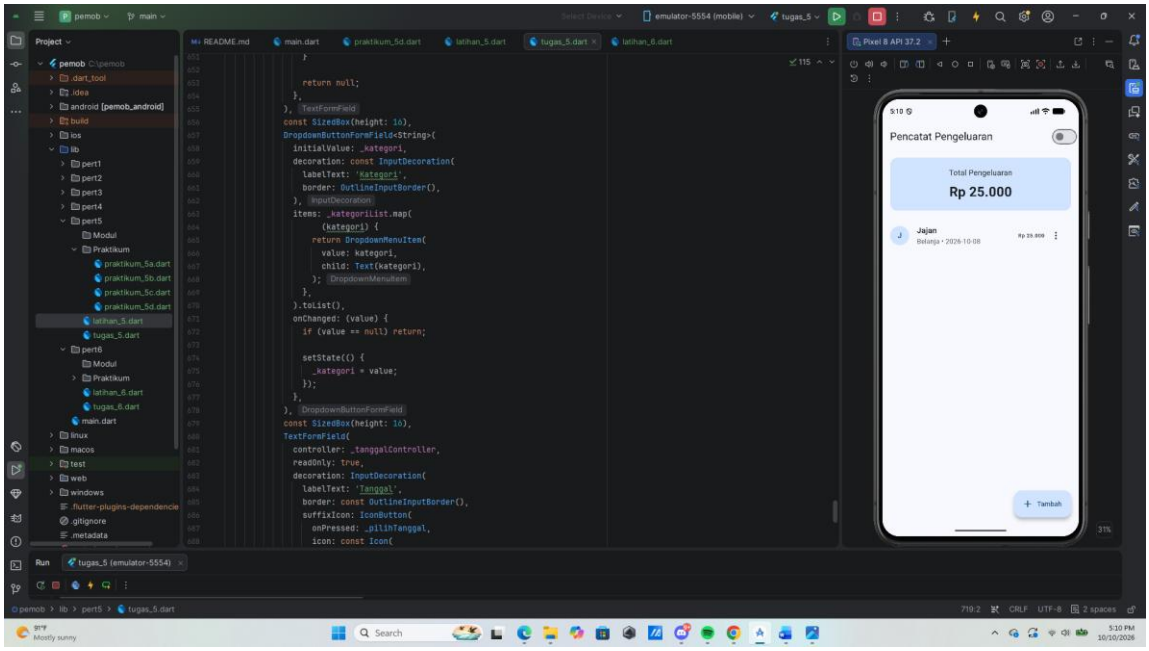
Latihan Mandiri

Mengoptimalkan fungsionalitas database dengan menambahkan fitur pencarian, pengurutan, penanda waktu, dan keamanan data. Menerapkan fungsi perlindungan data melalui AlertDialog konfirmasi hapus sebelum data benar-benar dihilangkan dari memori SQLite.



Tugas

Menggunakan fungsi untuk penjumlahan SUM. Data transaksi seperti "Makan" dirender ke dalam daftar lengkap dengan ikon kategori, teks deskripsi pengeluaran, penanda waktu, serta tombol sakelar preferensi tema berbasis SharedPreferences yang tersimpan aman di memori lokal perangkat.



Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan animasi implisit dan eksplisit? Kapan memilih masing-masing?
   Jawab: Animasi Implisit berjalan otomatis cocok untuk animasi simpel ganti ukuran/warna, sedangkan Animasi Eksplisit dikontrol manual cocok untuk animasi rumit seperti berputar terus-menerus.
2. Mengapa dua Hero harus memiliki tag yang sama, dan apa yang terjadi bila tag-nya kembali muncul dua kali di halaman yang sama?
   Jawab: Dua Hero butuh tag sama sebagai kunci penghubung agar objek bisa terbang antar-halaman. Jika tag sama muncul ganda di satu halaman, aplikasi akan eror karena sistem bingung memilih objeknya.
3. Apa keuntungan memakai Theme.of(context) dibanding menulis warna langsung pada widget?
   Jawab: Keuntungannya adalah warna widget otomatis berubah mengikuti tema aplikasi tanpa perlu diubah manual satu per satu.
4. Apa perbedaan berpindah tab dengan IndexedStack dan membuka halaman dengan Navigator?

Jawab: IndexedStack hanya menyembunyikan halaman sehingga data di dalam tab tidak hilang/ter-refresh, sedangkan Navigator benar-benar membuka halaman baru dari nol dengan menumpuk rute di atasnya.

5. Mengapa AnimationController wajib di-dispose?
   Jawab: Wajib di-dispose untuk mematikan mesin penggerak animasi di latar belakang saat halaman ditutup agar RAM tidak bocor dan HP tidak menjadi lemot.

Kesimpulan

Dua mekanisme penyimpanan data lokal pada Flutter, yaitu SharedPreferences dan database SQLite via paket sqflite. Mengimplementasikan SharedPreferences untuk menyimpan data preferensi kecil seperti pengaturan tema Mode Gelap secara permanen. Selain itu, menyusun struktur database relasional menggunakan SQLite untuk mengelola data terstruktur melalui operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete), yang diintegrasikan secara responsif ke dalam antarmuka aplikasi menggunakan kombinasi widget FutureBuilder, ListView.builder, dan validasi formulir input data.